Plazos de cierre de solicitudes NYC 311

Análisis estadístico — Caso 08

Diego Barrios Renato Bazaes Mauricio Campillay Bruno Zavala

2026-11-01

1. Resumen ejecutivo

(Por completar por el equipo, cuando estén los resultados finales.)

2. Problema y datos

2.1. Contexto y pregunta

La oficina de gestión de solicitudes del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York (HPD) y sus equipos de operaciones deben priorizar el seguimiento de las solicitudes de plomería. Este análisis estima, **al momento del ingreso**, la probabilidad de que una solicitud siga sin cierre administrativo al cumplirse siete días.

- **Población:** solicitudes dirigidas a HPD con categoría `PLUMBING`, creadas entre 2021 y 2023, según la copia entregada.
- **Unidad de observación:** una solicitud única (`unique_key`).
- **Respuesta:** $Y = 1$ si no se registra cierre durante las primeras 168 horas desde `created_date`; $Y = 0$ si el cierre ocurre dentro de ese plazo.
- **Horizonte:** siete días, con la predicción emitida al ingreso.

Es un análisis **retrospectivo**: la copia conserva el estado administrativo revisado a la fecha de descarga y no reconstruye lo que el sistema mostraba al ingresar cada solicitud. El cierre administrativo no prueba la resolución material del problema, y una asociación predictiva no demuestra un efecto causal.

2.2. Procedencia de los datos

Fuente: NYC Open Data, *311 Service Requests from 2020 to Present* (identificador `erm2-nwe9`). Copia descargada el 12 de octubre de 2026 según `LEEME.txt`. Filtros de la copia: `agency = HPD`, `complaint_type = PLUMBING` y `created_date` entre 2021-01-01 y 2023-12-31. Los archivos originales no se editaron; toda transformación está programada.

2.3. Construcción de la muestra

Tabla 1: Construcción de la muestra analítica.

Paso	n	% del total
Filas leídas del CSV	170808	100
created_date parseable	170808	100
Duraciones no negativas	170808	100
Con Y observada (base analítica)	170808	100

Cada fila del archivo corresponde a una clave `unique_key` distinta, por lo que no hubo duplicados que resolver ni uniones entre tablas. Una fecha de cierre ausente se trata como ausencia de cierre registrado al corte ($Y = 1$), sin eliminar esas solicitudes, porque retirarlas alteraría la población. Puede existir rezago

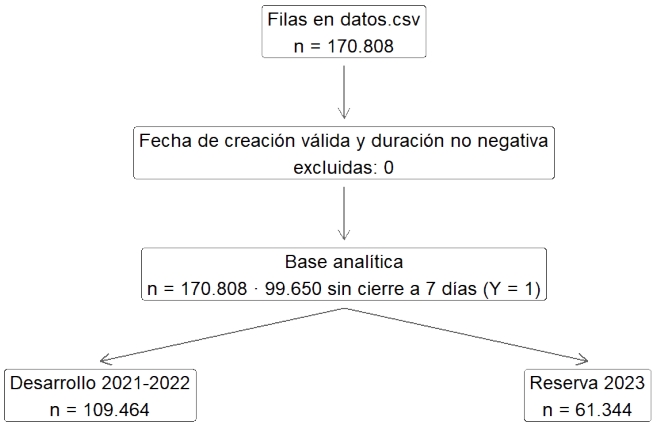


Figura 1: Diagrama de construcción de la muestra analítica, en número de solicitudes.

administrativo. Todas las solicitudes tienen más de siete días de seguimiento respecto de la fecha de descarga.

Durante la auditoría se detectó y corrigió un error propio: al convertir las fechas, las marcadas exactamente a medianoche se perdían. Esto excluía 1 solicitud sin justificación y clasificaba 7 cierres como ausentes. Tras la corrección ninguna fecha presente en el archivo se pierde, y el código lo comprueba en cada ejecución.

Tabla 2: Controles de calidad de fechas, informados por separado.

Control	n
created_date ausente o no interpretable (excluida)	0
Cierre anterior a la creación (excluida)	0
Sin cierre registrado (se conserva, Y = 1)	293
Cierre exactamente a medianoche (se conserva)	7
Cierre más de 365 días después de la creación (se conserva)	417
Menos de 7 días de seguimiento al extraer (excluiría)	0

2.4. Variables admisibles y excluidas

Tabla 3: Variables admisibles y excluidas. La interpretación y el tipo de cada una están en el Anexo A.4.

Variable	Disponibilidad	Decisión	Razón
unique_key	al ingreso	excluida (identificador)	no es predictor
closed_date	posterior	excluida (resultado)	define Y
status	posterior	excluida (resultado)	revela el resultado
resolution_description	posterior	excluida (resultado)	describe el cierre
resolution_action_updated_date	posterior	excluida (resultado)	posterior al ingreso
due_date	incierta	excluida	SLA interno; sin registro de cuándo se fija
created_date	al ingreso	incluida (derivadas)	mes, día de semana y hora; año excluido porque 2023 no se observa en entrenamiento

Variable	Disponibilidad	Decisión	Razón
open_data_channel_type	al ingreso	incluida	atributo de ingreso
agency	al ingreso	excluida (constante)	HPD por construcción
complaint_type	al ingreso	excluida (constante)	PLUMBING por construcción
descriptor	al ingreso (supuesto)	incluida	se supone estable tras el ingreso
descriptor_2	al ingreso (supuesto)	incluida	se supone estable tras el ingreso; categorías raras agrupadas
location_type	al ingreso	excluida (constante)	un solo nivel en la copia
facility_type	al ingreso	excluida (vacía)	100 % faltante
borough	al ingreso (supuesto)	incluida	ubicación agregada
community_board	al ingreso (supuesto)	incluida	ubicación agregada; categorías raras agrupadas
council_district	al ingreso (supuesto)	incluida	ubicación agregada; categorías raras agrupadas
police_precinct	al ingreso (supuesto)	incluida	ubicación agregada; categorías raras agrupadas
incident_zip	al ingreso (supuesto)	incluida	ubicación agregada; categorías raras agrupadas
incident_address	al ingreso	excluida (identificador)	no se usa ni publica
street_name	al ingreso	excluida (identificador)	no se usa ni publica
bbl	al ingreso	solo agrupación	historial de volumen, sensibilidad y bootstrap
latitude	al ingreso	excluida	se usa ubicación agregada
longitude	al ingreso	excluida	se usa ubicación agregada

Los atributos marcados como "supuesto" podrían haberse corregido después del ingreso, porque la fuente publica su versión vigente. Se asume que se mantienen estables desde el ingreso.

2.5. Descripción de la muestra

La base analítica contiene 170.808 solicitudes únicas, correspondientes a 33.615 inmuebles (`bbl`) distintos, con fechas de creación entre 01/01/2021 y 31/12/2023. La prevalencia de la respuesta (sin cierre a 7 días) es 58.3 %.

El detalle de la auditoría de la respuesta, la distribución por año y borough, los valores faltantes y la cardinalidad de las categorías se reportan en el Anexo técnico.

3. Diseño de evaluación

3.1. Particiones

El desarrollo comprende 2021–2022 y la reserva 2023. Dentro del desarrollo se usan tres ventanas temporales con entrenamiento expansivo. En cada una, el entrenamiento incluye sólo solicitudes con `created_date` + 168 h anterior o igual al origen de validación, de modo que todas sus respuestas ya eran conocidas. La reserva sigue la misma regla y se evalúa una sola vez, después de fijar población, variables, modelos, métricas, regla de selección y umbral.

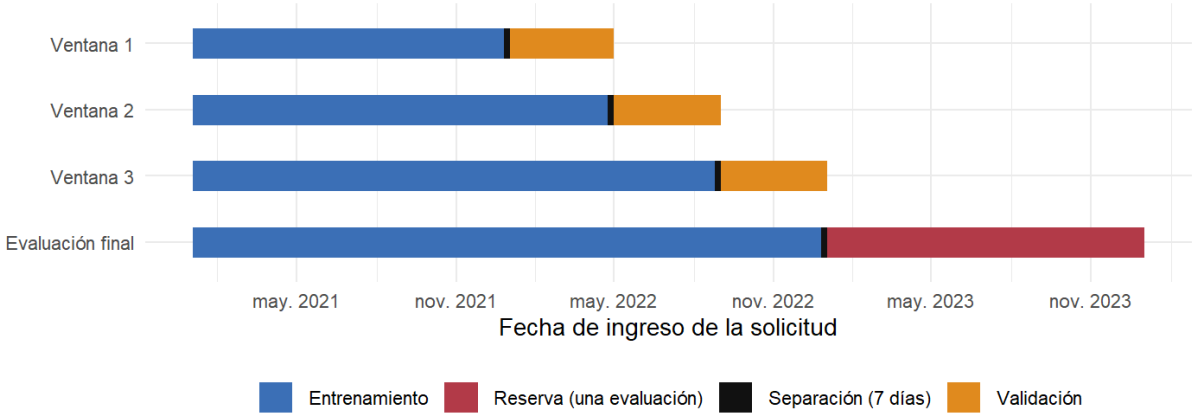


Figura 2: Esquema de particiones. Cada barra indica el periodo de ingreso de las solicitudes usadas; el tramo negro son los siete días excluidos antes de cada origen.

Tabla 4: Tamaños de cada partición.

Partición	Fin entren.	n entren.	Inicio eval.	Fin eval.	n eval.	Tasa entren.
V1	2021-12-24	51032	2022-01-01	2022-04-30	20083	0.585
V2	2022-04-23	71001	2022-05-01	2022-08-31	17152	0.591
V3	2022-08-24	88057	2022-09-01	2022-12-31	20315	0.589
Reserva	2022-12-24	107640	2023-01-01	2023-12-31	61344	0.592

3.2. Información admisible

Sólo se usan predictores disponibles al ingreso: mes, día de la semana y hora, canal, detalle del problema y ubicación agregada. El año se excluye porque 2023 no se observa en entrenamiento. Además se construyen tres variables de historial:

- número de solicitudes del mismo distrito comunitario en los 7 días previos;
- tasa sin cierre del distrito entre solicitudes creadas entre 97 y 7 días antes, cuyo horizonte de siete días ya terminó;
- número de solicitudes previas del mismo inmueble en los 90 días anteriores.

3.3. Métricas, referencia y regla de selección

La métrica principal es la **pérdida logarítmica**, porque el resultado de uso es una probabilidad y esta métrica penaliza las probabilidades mal calibradas. Como complemento se reportan Brier, AUC ROC, calibración, sensibilidad, valor predictivo positivo (VPP) y matriz de confusión. El umbral se fija en desarrollo con el índice de Youden sobre las predicciones de validación agrupadas.

La **referencia** es la tasa histórica sin cierre a siete días, calculada sólo con el entrenamiento de cada partición.

Regla de selección: se elige el modelo con menor pérdida logarítmica media entre las tres ventanas. Si uno más simple queda a menos de 0,002 del mejor, se prefiere el más simple, en el orden M1, M2, M3.

4. Métodos

4.1. Procedimientos comparados y expectativas

Procedimiento	Qué puede capturar	Cuándo podría fallar
Referencia: tasa histórica	El nivel medio de no cierre	No distingue solicitudes; se degrada si la tasa cambia
M1: logística con lasso	Efectos aditivos del tipo de problema, zona y calendario; descarta variables poco útiles	Omite interacciones si no se especifican
M2: árbol podado	Interacciones simples y reglas fáciles de explicar	Inestable; predicciones escalonadas
M3: boosting (`xgboost`)	Interacciones y no linealidades, por ejemplo entre tipo de problema y zona	Mayor costo y menor interpretabilidad; la ganancia puede ser pequeña

4.2. Preprocesamiento

Todos los pasos se estiman con el entrenamiento de cada partición mediante `recipes`, sin información de validación ni de prueba: nivel explícito para categorías faltantes o nuevas, agrupación de categorías con menos de 0,5 % de las filas, imputación de numéricas por la mediana, variables indicadoras y eliminación de columnas constantes. Sólo M1 normaliza.

4.3. Hiperparámetros y presupuesto de búsqueda

Se evalúan hasta 20 configuraciones por familia en las tres ventanas, y se conserva la de menor pérdida logarítmica media. M1 busca la penalización; M2, el parámetro de complejidad de la poda; M3, número de árboles, profundidad, tasa de aprendizaje y tamaño mínimo de nodo. Los valores elegidos y el costo de cómputo están en el Anexo A.5.

5. Resultados

5.1. Comparación en desarrollo

Tabla 5: Comparación en desarrollo: promedio de las tres ventanas de validación. Una diferencia negativa indica mejora frente a la referencia.

Modelo	n	Prev.	Log-loss	Dif. ref.	Brier	AUC	Sens.	VPP
M3: boosting	57550	0.5983	0.6163	-0.0580	0.2133	0.6685	0.8300	0.6897
M1: logística lasso	57550	0.5983	0.6182	-0.0561	0.2143	0.6647	0.8180	0.6894
M2: árbol podado	57550	0.5983	0.6193	-0.0550	0.2147	0.6584	0.8251	0.6892
Referencia: tasa histórica	57550	0.5983	0.6743	0.0000	0.2406	0.5000	NA	NA

Modelo elegido según la regla: **M1: logística lasso**, con umbral 0.568.

(Interpretación del equipo: tamaño de la mejora frente a la referencia, estabilidad entre ventanas y si la ganancia justifica la complejidad.)

5.2. Evaluación en reserva

Tabla 6: Evaluación única en la reserva 2023, con modelos y umbrales fijados en desarrollo.

Modelo	n	Prev.	Log-loss	Dif. ref.	Brier	AUC	Sens.	VPP
M2: árbol podado	61344	0.5679	0.6268	-0.0582	0.2188	0.6530	0.8432	0.6540
M3: boosting	61344	0.5679	0.6274	-0.0577	0.2188	0.6586	0.8674	0.6533
M1: logística lasso	61344	0.5679	0.6292	-0.0559	0.2198	0.6555	0.8477	0.6531
Referencia: tasa histórica	61344	0.5679	0.6850	0.0000	0.2459	0.5000	NA	NA

(Interpretación del equipo.)

5.3. Matriz de confusión al umbral fijado

Tabla 7: Matriz de confusión del modelo elegido en la reserva, con el umbral fijado en desarrollo.

Observado	Predicho sin cierre	Predicho con cierre
Sin cierre a 7 días (Y = 1)	29.532	5.307
Con cierre a 7 días (Y = 0)	15.687	10.818

(Interpretación del equipo: qué significan la sensibilidad y el VPP para priorizar seguimiento.)

5.4. Calibración

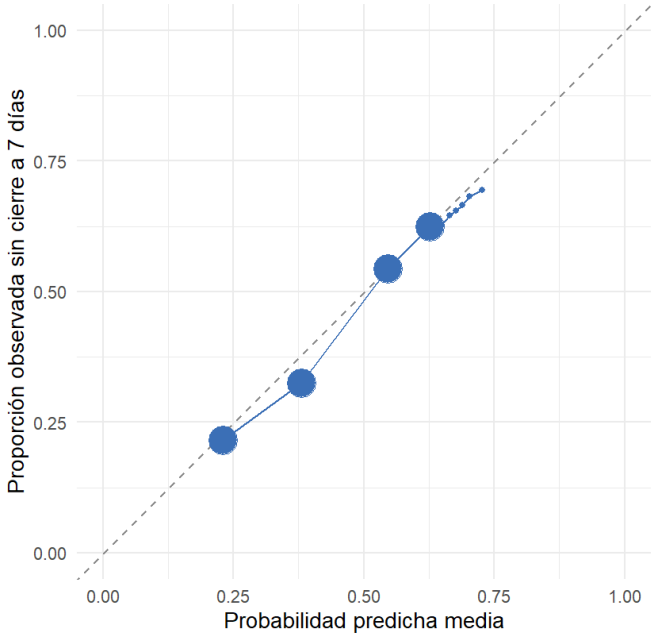


Figura 3: Calibración del modelo elegido en la reserva, por decil de probabilidad predicha. La diagonal indica calibración perfecta y el tamaño del punto, el número de solicitudes.

5.5. Incertidumbre

Se estima la incertidumbre de la diferencia de pérdida logarítmica entre el modelo elegido y la referencia mediante bootstrap de 2.000 réplicas, remuestreando por separado inmuebles, distritos comunitarios, semanas y meses de ingreso, porque las solicitudes de una misma unidad o periodo no son independientes. Con sólo 12 meses, ese intervalo es aproximado. Las predicciones permanecen fijas y el modelo no se reajusta: el intervalo es condicional a los ajustes realizados y no incorpora la incertidumbre de selección y entrenamiento.

Tabla 8: Intervalos bootstrap al 95 % para la diferencia de pérdida logarítmica (modelo elegido menos referencia) en la reserva.

Unidad	Unidades	Réplicas	Diferencia	IC 2,5 %	IC 97,5 %
Inmueble (bbl)	18082	2000	-0.0559	-0.0597	-0.0522
Distrito comunitario	65	2000	-0.0559	-0.0607	-0.0509
Semana de ingreso	53	2000	-0.0559	-0.0614	-0.0504
Mes de ingreso	12	2000	-0.0559	-0.0647	-0.0464

(Interpretación del equipo.)

5.6. Análisis de errores

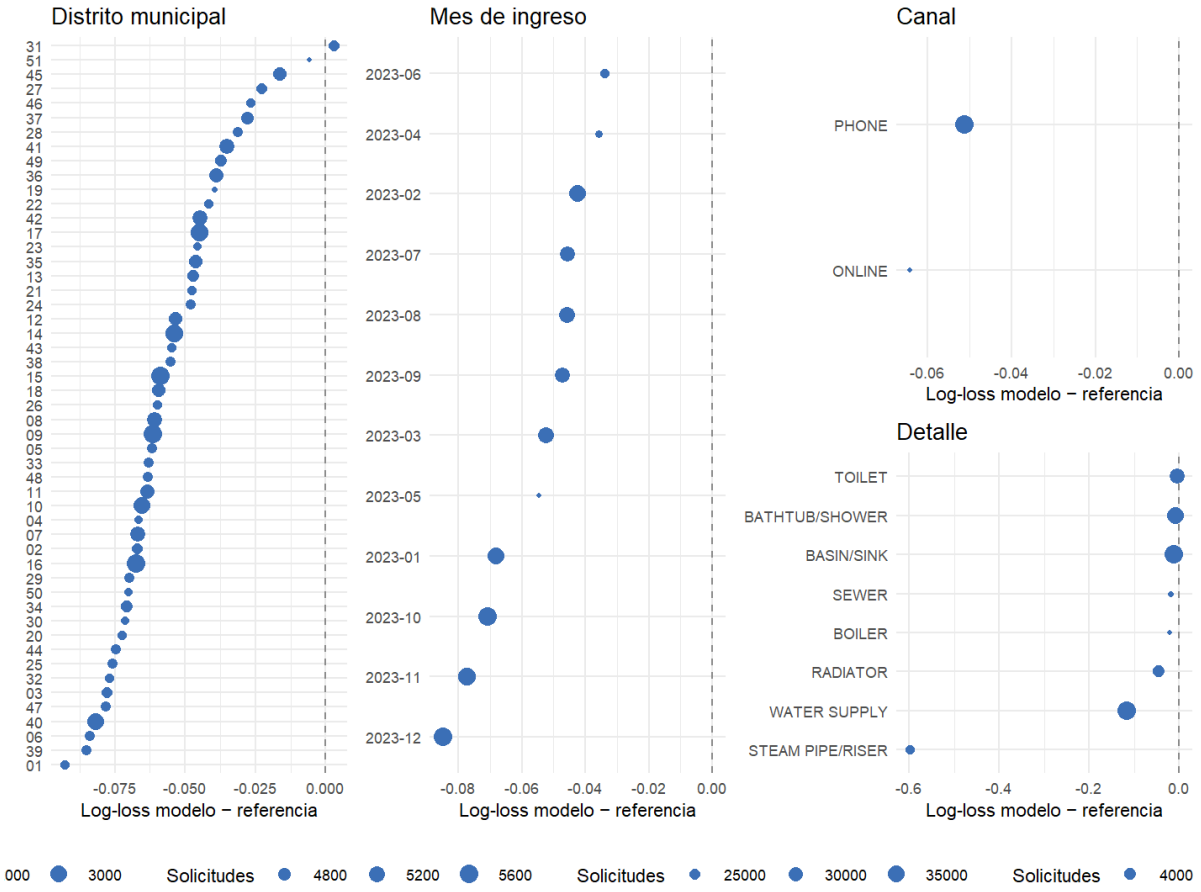


Figura 4: Diferencia de pérdida logarítmica entre el modelo elegido y la referencia en la reserva, por distrito municipal, mes, canal y detalle. Valores negativos indican mejora; el tamaño del punto, el número de solicitudes.

(Interpretación del equipo: subgrupos con peor desempeño, sus tamaños, extremos y una situación en que la recomendación no sea confiable. Tablas en el Anexo A.6.)

5.7. Análisis de sensibilidad

Ambos análisis usan sólo datos de desarrollo y mantienen fijos los hiperparámetros elegidos.

Sensibilidad 1 (representación): se retiran las tres variables de historial, para evaluar si aportan información más allá de los atributos de ingreso.

Sensibilidad 2 (población): se retira una solicitud si el mismo inmueble registró otra del mismo detalle en los siete días previos, para evaluar el efecto de las solicitudes repetidas.

Tabla 9: Análisis de sensibilidad en desarrollo: promedio de las tres ventanas de validación.

Escenario	Modelo	n	Log-loss	Dif. ref.	AUC
Base	M3: boosting	57550	0.6164	-0.0579	0.6682
Base	M1: logística lasso	57550	0.6182	-0.0561	0.6647
Base	M2: árbol podado	57550	0.6193	-0.0550	0.6584
S1: sin historial	M3: boosting	57550	0.6169	-0.0574	0.6667
S1: sin historial	M2: árbol podado	57550	0.6190	-0.0553	0.6590
S1: sin historial	M1: logística lasso	57550	0.6194	-0.0549	0.6606
S2: sin repetidas por inmueble	M3: boosting	44540	0.6122	-0.0549	0.6573

Escenario	Modelo	n	Log-loss	Dif. ref.	AUC
S2: sin repetidas por inmueble	M2: árbol podado	44540	0.6138	-0.0534	0.6422
S2: sin repetidas por inmueble	M1: logística lasso	44540	0.6140	-0.0531	0.6545

(Interpretación del equipo: qué decisión se modifica y cómo cambia la conclusión.)

6. Discusión

6.1. Respuesta a la pregunta inicial

(Por completar por el equipo con los resultados finales.)

6.2. Límites de generalización

- Las conclusiones corresponden a solicitudes de plomería de HPD creadas entre 2021 y 2023, y no se extienden a otras agencias, categorías o periodos.
- Sólo se observan las solicitudes efectivamente registradas: quienes no reclaman no aparecen.
- El cierre administrativo no equivale a resolución material del problema.
- La copia contiene el estado revisado a octubre de 2026. La evaluación es retrospectiva bajo el supuesto de que los atributos elegidos no cambiaron tras el ingreso, y no acredita rendimiento operativo real.
- Los cierres ausentes se tratan como no cierre al corte, aunque puede existir rezago.

6.3. Condiciones de uso del modelo

(Por completar por el equipo: cuándo la recomendación es confiable y cuándo no.)

7. Reproducibilidad y contribuciones

7.1. Ejecución

Tras instalar R 4.6.2, Quarto y LaTeX, ejecutar desde la raíz del repositorio:

```
Rscript --vanilla instalar.R
Rscript --vanilla analisis.R
```

- Lenguaje: R 4.6.2.
- Entorno: `renv` (ver `renv.lock`).
- Entrada: `datos/caso08_nyc311.zip`, con verificación de MD5.
- Sesión completa: `output/sessionInfo.txt`.
- Versión del repositorio: commit `<hash>` / tag `<v1.0>` *(completar en la entrega).*
- Tiempo de ejecución: 24.1 minutos, sin contar la generación de este informe.

7.2. Aportes del equipo

- Diego Barrios: *(por completar).*
- Renato Bazaes: *(por completar).*
- Mauricio Campillay: *(por completar).*
- Bruno Zavala: *(por completar).*

7.3. Declaración de uso de IA

- **Herramienta y fecha:** Claude Code (modelo Claude Opus 5.5), 8 de noviembre de 2026 *(agregar otras herramientas y fechas usadas por el equipo).*
- **Propósito:** programación, depuración, configuración del entorno reproducible y borrador de las secciones descriptivas del informe.
- **Partes afectadas:** `analisis.R`, `instalar.R`, `R/00_entorno.R` a `R/06_reserva.R`, `informe.qmd` y `README.md`.

- **Comprobaciones realizadas:** *(por completar por el equipo: ejecución completa, revisión manual y verificación de resultados.)*

8. Referencias

- NYC Open Data. *311 Service Requests from 2020 to Present*. ID `erm2-nwe9`. https://data.cityofnewyork.us/Social-Services/311-Service-Requests-from-2020-to-Present/erm2-nwe9
- Alvarado, E. (2026). *Trabajo final: análisis estadístico reproducible*. EYP3407, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Chen, T. y Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of KDD 2016*.
- Friedman, J., Hastie, T. y Tibshirani, R. (2010). Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent. *Journal of Statistical Software*, 33(1).
- James, G., Witten, D., Hastie, T. y Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning* (2.ª ed.). Springer.
- Kuhn, M. y Silge, J. (2022). *Tidy Modeling with R*. O'Reilly.

9. Anexo técnico

9.1. A.1 Auditoría de la respuesta

Tabla 10: A.1. Auditoría de la respuesta por caso.

Caso	n	%
cerrada en > 168 h	99357	58.17
cerrada en <= 168 h	71158	41.66
sin cierre registrado	293	0.17

9.2. A.2 Descripción ampliada de la muestra

Tabla 11: A.2. Métricas descriptivas de la muestra analítica.

Métrica	Valor
n_solicitudes	170808
n_bbl_distintos	33615
n_zip_distintos	182
fecha_min	2021-01-01 06:01:26
fecha_max	2023-12-31 23:49:24
prevalencia_Y	0.5834
pct_Y_sin_cierre	0.17

9.3. A.3 Cobertura por año y borough

Tabla 12: A.3. Cobertura por año de creación y borough.

anio	BRONX	BROOKLYN	MANHATTAN	QUEENS	STATEN ISLAND	Unspecified	NA
2021	17869	15407	11302	6155	1179	1	1
2022	19690	17170	12298	7046	1346	0	0
2023	21261	17963	13235	7368	1515	2	0

9.4. A.4 Calidad y cardinalidad de las variables

Tabla 13: A.4a. Interpretación y tipo de cada variable.

Variable	Interpretación	Tipo
unique_key	ID de la solicitud	texto
closed_date	fecha de cierre	fecha
status	estado final	categórica
resolution_description	texto de resolución	texto
resolution_action_updated_date	última actualización	fecha
due_date	fecha comprometida	fecha
created_date	fecha de ingreso	fecha
open_data_channel_type	canal de ingreso	categórica
agency	agencia	categórica
complaint_type	tipo de problema	categórica
descriptor	detalle del problema	categórica
descriptor_2	detalle adicional	categórica
location_type	tipo de localización	categórica
facility_type	tipo de instalación	categórica
borough	condado	categórica
community_board	distrito comunitario	categórica
council_district	distrito municipal	categórica
police_precinct	precinto policial	categórica
incident_zip	código postal	categórica
incident_address	dirección	texto
street_name	calle	texto
bbl	identificador de inmueble	texto
latitude	latitud	numérica
longitude	longitud	numérica

Tabla 14: A.4b. Porcentaje de valores faltantes por variable.

Variable	% NA
facility_type	1e+02
council_district	1e-02
incident_zip	1e-02
descriptor	0e+00
location_type	0e+00
borough	0e+00
community_board	0e+00
police_precinct	0e+00
open_data_channel_type	0e+00

Tabla 15: A.4c. Número de niveles por variable categórica.

Variable	Niveles
incident_zip	183
police_precinct	78
community_board	67
council_district	52
descriptor	8
borough	7
open_data_channel_type	2
location_type	1

Variable	Niveles
facility_type	1

`location_type` tiene un solo nivel y `facility_type` está completamente vacía, por lo que se excluyen. Las categorías con menos de 0,5 % de las filas de entrenamiento se agrupan en cada partición, lo que afecta principalmente a los códigos postales y las zonas pequeñas.

9.5. A.5 Hiperparámetros finales por modelo

Tabla 16: A.5. Hiperparámetros elegidos, configuraciones evaluadas y costo de la búsqueda.

Modelo	Hiperparámetros	Con-fig.	Particio-nes	Minu-tos
M1: logística lasso	penalty = 0.00207	20	3	1.5
M2: árbol podado	cost_complexity = 0.000546	20	3	8.8
M3: boosting	trees = 100; min_n = 21; tree_depth = 3; learn_rate = 0.0908	20	3	6.7

9.6. A.6 Tablas extendidas por subgrupo

Tabla 17: A.6a. Errores en la reserva por mes, canal y detalle.

Grupo	Nivel	n	Prev.	Pred. media	Log-loss	Dif. ref.
mes	2023-01	5358	0.572	0.595	0.615	-0.068
mes	2023-02	5286	0.541	0.600	0.653	-0.042
mes	2023-03	5173	0.571	0.550	0.631	-0.052
mes	2023-04	4444	0.579	0.564	0.645	-0.036
mes	2023-05	4410	0.613	0.558	0.614	-0.055
mes	2023-06	4501	0.543	0.598	0.660	-0.034
mes	2023-07	5135	0.546	0.592	0.648	-0.046
mes	2023-08	5247	0.558	0.597	0.643	-0.046
mes	2023-09	5076	0.570	0.595	0.637	-0.047
mes	2023-10	5575	0.572	0.595	0.613	-0.071
mes	2023-11	5491	0.579	0.618	0.604	-0.077
mes	2023-12	5648	0.576	0.600	0.597	-0.085
canal	ONLINE	21681	0.527	0.555	0.636	-0.064
canal	PHONE	39663	0.590	0.608	0.625	-0.051
descriptor	BASIN/SINK	16729	0.661	0.670	0.639	-0.011
descriptor	BATHTUB/SHOWER	12732	0.656	0.680	0.645	-0.008
descriptor	BOILER	80	0.688	0.680	0.620	-0.021
descriptor	RADIATOR	4002	0.579	0.607	0.636	-0.045
descriptor	SEWER	128	0.711	0.670	0.613	-0.019
descriptor	STEAM PIPE/RISER	1610	0.066	0.142	0.272	-0.599
descriptor	TOILET	9446	0.631	0.669	0.657	-0.005
descriptor	WATER SUPPLY	16617	0.415	0.431	0.625	-0.117

Tabla 18: A.6b. Errores en la reserva por distrito municipal.

Distrito	n	Prev.	Pred. media	Log-loss	Dif. ref.
01	474	0.532	0.557	0.606	-0.093
02	836	0.583	0.597	0.613	-0.067
03	868	0.560	0.590	0.610	-0.078
04	371	0.566	0.565	0.619	-0.066
05	578	0.576	0.561	0.620	-0.062
06	646	0.522	0.548	0.618	-0.084
07	2125	0.538	0.586	0.629	-0.067
08	2045	0.578	0.594	0.620	-0.061
09	3625	0.595	0.633	0.614	-0.061
10	2978	0.604	0.624	0.606	-0.065
11	1927	0.573	0.602	0.619	-0.064
12	1410	0.580	0.588	0.627	-0.053
13	1014	0.482	0.568	0.670	-0.047
14	3338	0.577	0.614	0.628	-0.054
15	3749	0.559	0.607	0.630	-0.059
16	3648	0.575	0.597	0.615	-0.067
17	3243	0.573	0.603	0.638	-0.045
18	1620	0.555	0.552	0.630	-0.059
19	155	0.523	0.544	0.662	-0.040
20	407	0.489	0.548	0.642	-0.073
21	497	0.594	0.581	0.628	-0.048
22	499	0.575	0.567	0.641	-0.042
23	289	0.467	0.572	0.677	-0.046
24	557	0.533	0.502	0.650	-0.048
25	587	0.533	0.560	0.622	-0.076
26	481	0.524	0.548	0.641	-0.060
27	720	0.565	0.568	0.663	-0.023
28	637	0.543	0.566	0.663	-0.031
29	582	0.534	0.535	0.628	-0.070
30	381	0.425	0.496	0.667	-0.071
31	871	0.542	0.556	0.698	0.003
32	519	0.480	0.551	0.641	-0.077
33	617	0.572	0.575	0.621	-0.063
34	991	0.577	0.571	0.611	-0.071
35	1362	0.591	0.573	0.630	-0.046
36	1693	0.595	0.599	0.636	-0.039
37	1212	0.577	0.590	0.654	-0.028
38	640	0.528	0.566	0.645	-0.055
39	599	0.516	0.535	0.619	-0.085
40	2656	0.554	0.589	0.609	-0.082
41	1945	0.590	0.604	0.642	-0.035
42	2005	0.592	0.578	0.632	-0.045
43	490	0.571	0.542	0.629	-0.055
44	632	0.573	0.571	0.609	-0.075
45	1604	0.603	0.601	0.656	-0.016
46	469	0.599	0.569	0.647	-0.027
47	627	0.555	0.527	0.612	-0.078
48	599	0.534	0.572	0.634	-0.063
49	1093	0.583	0.630	0.642	-0.037
50	296	0.632	0.623	0.591	-0.070
51	131	0.664	0.659	0.644	-0.006

Tabla 19: A.6c. Predicciones extremas en la reserva y tasa observada.

Grupo	n	Pred. media	Tasa observada
1 % con mayor probabilidad	614	0.756	0.717
1 % con menor probabilidad	614	0.110	0.049
p >= 0,9	0	NA	NA
p <= 0,1	72	0.093	0.056

Tabla 20: A.6e. Detalles poco frecuentes en la reserva (menos de 1 % de las solicitudes).

Detalle	n	Prev.	Pred. media	Log-loss	Dif. ref.
BOILER	80	0.688	0.68	0.620	-0.021
SEWER	128	0.711	0.67	0.613	-0.019

Tabla 21: A.6d. Estabilidad por borough en las ventanas de validación de desarrollo.

Borough	n	Prev.	Elegido	Referencia	Dif. ref.
BRONX	19690	0.5984	0.6147	0.6742	-0.0595
BROOKLYN	17170	0.6020	0.6275	0.6725	-0.0450
MANHATTAN	12298	0.6212	0.5903	0.6657	-0.0754
QUEENS	7046	0.5430	0.6498	0.6938	-0.0440
STATEN ISLAND	1346	0.6315	0.6279	0.6617	-0.0338